Ejercicios de traza

Ejercicio 1

Se muestra el siguiente programa RISC-V para el simulador RARS con su configuración por defecto. Con esa configuración, el código empieza en 0x00400000 y sp vale 0x7FFFEFFC.

Dirección	Etiqueta	Instrucción
0x00400000		j main
0x00400004	Suma:	addi sp, sp, -4
0x00400008		sw s0, 0(sp)
0x0040000c		addi s0, s0, 20
0x00400010		mv a0, s0
0x00400014		lw s0, 0(sp)
0x00400018		addi sp, sp, 4
0x0040001c		jr ra
0x00400020	main:	addi s0, zero, 5
0x00400024		jal ra, Suma
0x00400028		add a0, a0, s0
0x0040002c		li a7, 1
0x00400030		ecall

Se pide:

a) Rellenar la tabla con los valores tras ejecutar cada instrucción indicada.
b) ¿Qué se imprime en la consola al terminar el programa?

Formato de respuesta:

- pc, ra, sp y las direcciones se escriben en hexadecimal de 8 dígitos (por ejemplo, 0x00400000).
- s0, a0 y las palabras de memoria se escriben en decimal (por ejemplo, 25).

Registro / memoria	Tras jal ra, Suma	Tras addi s0, s0, 20	Tras jr ra
pc	0x00400004	0x00400010	0x00400028
ra	0x00400028	0x00400028	0x00400028
s0	5	25	5
a0	0	0	25
sp	0x7FFFEFFC	0x7FFFEFF8	0x7FFFEFFC
Palabra en 0x7FFFF000	0	0	0
Palabra en 0x7FFFEFFC	0	0	0
Palabra en 0x7FFFEFF8	0	5	5

Resultado final impreso en la consola: 30

Ejercicio 2

Se muestra el siguiente programa RISC-V para el simulador RARS con su configuración por defecto. Con esa configuración, el código empieza en 0x00400000 y sp vale 0x7FFFEFFC.

Dirección	Etiqueta	Instrucción
0x00400000		j main
0x00400004	Doble:	addi sp, sp, -8
0x00400008		sw s1, 0(sp)
0x0040000c		sw s2, 4(sp)
0x00400010		slli s1, a0, 1
0x00400014		addi s2, s1, 3
0x00400018		mv a0, s2
0x0040001c		lw s1, 0(sp)
0x00400020		lw s2, 4(sp)
0x00400024		addi sp, sp, 8
0x00400028		jr ra
0x0040002c	main:	addi s1, zero, 7
0x00400030		addi s2, zero, 2
0x00400034		addi a0, zero, 6
0x00400038		jal ra, Doble
0x0040003c		add a0, a0, s1
0x00400040		add a0, a0, s2
0x00400044		li a7, 1
0x00400048		ecall

Se pide:

a) Rellenar la tabla con los valores tras ejecutar cada instrucción indicada.
b) ¿Qué se imprime en la consola al terminar el programa?

Formato de respuesta:

- pc, ra, sp y las direcciones se escriben en hexadecimal de 8 dígitos (por ejemplo, 0x00400000).
- s0, a0 y las palabras de memoria se escriben en decimal (por ejemplo, 25).

Registro / memoria	Tras jal ra, Doble	Tras addi s2, s1, 3	Tras jr ra
pc	0x00400008	0x00400018	0x0040003c
ra	0x0040003c	0x0040003c	0x0040003c
a0	6	6	15
s1	7	12	7
s2	2	15	2
sp	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFFC
Palabra en 0x7FFFF000	0	0	0
Palabra en 0x7FFFEFFC	0	0	0
Palabra en 0x7FFFEFF8	0	2	2
Palabra en 0x7FFFEFF4	0	7	7

Resultado final impreso en la consola: 22

Ejercicio 3

Se muestra el siguiente programa RISC-V para el simulador RARS con su configuración por defecto. Con esa configuración, el código empieza en 0x00400000 y sp vale 0x7FFFEFFC.

Dirección	Etiqueta	Instrucción
0x00400000		j main
0x00400004	G:	slli a0, a0, 2
0x00400008		jr ra
0x0040000c	F:	addi sp, sp, -8
0x00400010		sw ra, 4(sp)
0x00400014		sw s0, 0(sp)
0x00400018		mv s0, a0
0x0040001c		jal ra, G
0x00400020		add a0, a0, s0
0x00400024		lw s0, 0(sp)
0x00400028		lw ra, 4(sp)
0x0040002c		addi sp, sp, 8
0x00400030		jr ra
0x00400034	main:	addi s0, zero, 9
0x00400038		li a0, 5
0x0040003c		jal ra, F
0x00400040		add a0, a0, s0
0x00400044		li a7, 1
0x00400048		ecall

Se pide:

a) Rellenar la tabla con los valores tras ejecutar cada instrucción indicada.
b) ¿Qué se imprime en la consola al terminar el programa?

Formato de respuesta:

- pc, ra, sp y las direcciones se escriben en hexadecimal de 8 dígitos (por ejemplo, 0x00400000).
- s0, a0 y las palabras de memoria se escriben en decimal (por ejemplo, 25).

Registro / memoria	Tras jal ra, G	Tras slli a0, a0, 2	Tras jr ra
pc	0x00400004	0x00400008	0x00400040
ra	0x00400020	0x00400020	0x00400040
a0	5	20	34
s0	5	5	9
sp	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFFC
Palabra en 0x7FFFEFFC	0	0	0
Palabra en 0x7FFFEFF8	0x00400040	0x00400040	0x00400040
Palabra en 0x7FFFEFF4	9	9	9

Resultado final impreso en la consola: 34

Ejercicio 4

Se muestra el siguiente programa RISC-V para el simulador RARS con su configuración por defecto. Con esa configuración, el código empieza en 0x00400000 y sp vale 0x7FFFEFFC.

Dirección	Etiqueta	Instrucción
0x00400000		j main
0x00400004	Swap:	lw t0, 0(a0)
0x00400008		lw t1, 4(a0)
0x0040000c		sw t1, 0(a0)
0x00400010		sw t0, 4(a0)
0x00400014		jr ra
0x00400018	main:	addi sp, sp, -8
0x0040001c		li s0, 4
0x00400020		sw s0, 0(sp)
0x00400024		li s0, 9
0x00400028		sw s0, 4(sp)
0x0040002c		mv a0, sp
0x00400030		jal ra, Swap
0x00400034		lw s0, 0(sp)
0x00400038		lw s1, 4(sp)
0x0040003c		slli s0, s0, 1
0x00400040		add a0, s0, s1
0x00400044		li a7, 1
0x00400048		ecall

Se pide:

a) Rellenar la tabla con los valores tras ejecutar cada instrucción indicada.
b) ¿Qué se imprime en la consola al terminar el programa?

Formato de respuesta:

- pc, ra, sp y las direcciones se escriben en hexadecimal de 8 dígitos (por ejemplo, 0x00400000).
- s0, a0 y las palabras de memoria se escriben en decimal (por ejemplo, 25).

Registro / memoria	Tras jal ra, Swap	Tras sw t1, 0(a0)	Tras jr ra
sp	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFF4
pc	0x00400004	0x00400010	0x00400034
ra	0x00400034	0x00400034	0x00400034
a0	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFF4	0x7FFFEFF4
t0	0	4	4
t1	0	9	9
s0	9	9	9
Palabra en 0x7FFFEFF8	9	9	4
Palabra en 0x7FFFEFF4	4	9	9

Resultado final impreso en la consola: 22

Ejercicio 5

Se muestra el siguiente programa RISC-V para el simulador RARS con su configuración por defecto. Con esa configuración, el código empieza en 0x00400000 y sp vale 0x7FFFEFFC.

Dirección	Etiqueta	Instrucción
0x00400000		j main
0x00400004	Por10:	slli t0, a0, 3
0x00400008		slli a0, a0, 1
0x0040000c		add a0, a0, t0
0x00400010		jr ra
0x00400014	main:	li a0, 4
0x00400018		jal ra, Por10
0x0040001c		mv s0, a0
0x00400020		li a0, 7
0x00400024		jal ra, Por10
0x00400028		add a0, a0, s0
0x0040002c		li a7, 1
0x00400030		ecall

Se pide:

a) Rellenar la tabla con los valores tras ejecutar cada instrucción indicada.
b) ¿Qué se imprime en la consola al terminar el programa?

Formato de respuesta:

- pc, ra, sp y las direcciones se escriben en hexadecimal de 8 dígitos (por ejemplo, 0x00400000).
- s0, a0 y las palabras de memoria se escriben en decimal (por ejemplo, 25).

Registro / memoria	Tras slli a0, a0, 1 (1.ª llamada)	Tras jr ra (1.ª llamada)	Tras jr ra (2.ª llamad
pc	0x0040000c	0x0040001c	0x00400028
ra	0x0040001c	0x0040001c	0x00400028
a0	8	40	70
t0	32	32	56
s0	0	0	8

Resultado final impreso en la consola: 70

Ejercicio 6

Se muestra el siguiente programa RISC-V para el simulador RARS con su configuración por defecto. Con esa configuración, el código empieza en 0x00400000 y sp vale 0x7FFFEFFC.

Dirección	Etiqueta	Instrucción
0x00400000		j main
0x00400004	Igual:	beq a0, a1, Si
0x00400008		li a0, 0
0x0040000c		jr ra
0x00400010	Si:	li a0, 1
0x00400014		jr ra
0x00400018	main:	li s0, 5
0x0040001c		mv a0, s0
0x00400020		li a1, 5
0x00400024		jal ra, Igual
0x00400028		mv s1, a0
0x0040002c		li a0, 3
0x00400030		jal ra, Igual
0x00400034		slli s1, s1, 1
0x00400038		add a0, a0, s1
0x0040003c		add a0, a0, s0
0x00400040		li a7, 1
0x00400044		ecall

Se pide:

a) Rellenar la tabla con los valores tras ejecutar cada instrucción indicada.
b) ¿Qué se imprime en la consola al terminar el programa?

Formato de respuesta:

- pc, ra, sp y las direcciones se escriben en hexadecimal de 8 dígitos (por ejemplo, 0x00400000).
- s0, a0 y las palabras de memoria se escriben en decimal (por ejemplo, 25).

Registro / memoria	Tras beq a0, a1, Si (1.ª llamada)	Tras beq a0, a1, Si (2.ª llamada)	Tras jr ra (2.ª llamada)
pc	0x00400010	0x00400008	0x00400034
ra	0x00400028	0x00400034	0x00400034
a0	5	3	0
a1	5	5	5
s0	5	5	5
s1	0	1	1

Resultado final impreso en la consola: 7

Ejercicio 7

Se muestra el siguiente programa RISC-V para el simulador RARS con su configuración por defecto. Con esa configuración, el código empieza en 0x00400000 y sp vale 0x7FFFEFFC.

Dirección	Etiqueta	Instrucción
0x00400000		j main
0x00400004	Suma:	addi sp, sp, -4
0x00400008		sw s0, 0(sp)
0x0040000c		li s0, 0
0x00400010	Bucle:	beq a0, zero, Fin
0x00400014		add s0, s0, a0
0x00400018		addi a0, a0, -1
0x0040001c		j Bucle
0x00400020	Fin:	mv a0, s0
0x00400024		lw s0, 0(sp)
0x00400028		addi sp, sp, 4
0x0040002c		jr ra
0x00400030	main:	li s0, 100
0x00400034		li a0, 3
0x00400038		jal ra, Suma
0x0040003c		add a0, a0, s0
0x00400040		li a7, 1
0x00400044		ecall

Se pide:

a) Rellenar la tabla con los valores tras ejecutar cada instrucción indicada.
b) ¿Qué se imprime en la consola al terminar el programa?

Formato de respuesta:

- pc, ra, sp y las direcciones se escriben en hexadecimal de 8 dígitos (por ejemplo, 0x00400000).
- s0, a0 y las palabras de memoria se escriben en decimal (por ejemplo, 25).

Registro / memoria	Tras beq a0, zero, Fin (1.ª vez que se ejecuta)	Tras beq a0, zero, Fin (4.ª vez que se ejecuta)	Tras jr ra
pc	0x00400014	0x00400020	0x0040003c
ra	0x0040003c	0x0040003c	0x0040003c
a0	3	0	6
s0	0	6	100
sp	0x7FFFEFF8	0x7FFFEFF8	0x7FFFEFFC
Palabra en 0x7FFFEFFC	0	0	0
Palabra en 0x7FFFEFF8	100	100	100

Resultado final impreso en la consola: 106

Información adicional

Estas son las 11 instrucciones que aparecen en los programas de los ejercicios y que aparecerán en el examen. Cuatro son pseudoinstrucciones, es decir, formas abreviadas que el ensamblador traduce a una instrucción real. Las ocho instrucciones reales y las cuatro pseudoinstrucciones se indican por separado, con la equivalencia de cada pseudoinstrucción.

Instrucción	Sintaxis	Operación	Descripción
add	add rd, rs1, rs2	rd ← rs1 + rs2	Suma dos registros y guarda el resultado en rd.
addi	addi rd, rs1, imm	rd ← rs1 + imm	Suma un registro y una constante de 12 bits con signo (−2048 a 2047).
slli	slli rd, rs1, shamt	rd ← rs1 << shamt	Desplazamiento lógico a la izquierda. Equivale a multiplicar por 2^shamt.
lw	lw rd, offset(rs1)	rd ← Mem[rs1 + offset]	Carga en rd la palabra de 32 bits de la dirección rs1 + offset.
sw	sw rs2, offset(rs1)	Mem[rs1 + offset] ← rs2	Almacena en memoria la palabra de 32 bits del registro rs2.
jal	jal rd, etiqueta	rd ← PC + 4; PC ← etiqueta	Salto incondicional con enlace. Guarda la dirección de retorno en rd (normalmente ra).
jalr	jalr rd, offset(rs1)	rd ← PC + 4; PC ← rs1 + offset	Salto indirecto con enlace. Se usa para retornar de funciones.
beq	beq rs1, rs2, etiqueta	si rs1 = rs2: PC ← etiqueta; si no: PC ← PC + 4	Salto condicional. Salta a la etiqueta si los dos registros son iguales; si no, ejecuta la siguiente instrucción.
ecall	ecall	Llamada al sistema	Pide un servicio al entorno. En RARS, a7 selecciona el servicio.

Pseudoinstrucción	Sintaxis	Se traduce a	Descripción
li	li rd, imm	addi rd, zero, imm	Carga una constante en un registro. Con constantes grandes se expande a lui más addi.
mv	mv rd, rs	addi rd, rs, 0	Copia el contenido de rs en rd.
j	j etiqueta	jal zero, etiqueta	Salto incondicional sin guardar dirección de retorno, porque zero descarta el valor.
jr	jr rs	jalr zero, 0(rs)	Salta a la dirección contenida en rs. jr ra es el retorno de función.

Servicio de ecall usado en RARS

a7	Servicio	Argumento
1	Imprimir entero	a0 = entero a imprimir

El servicio 1 de RARS (imprimir entero con el valor en a0)